



厦门大学《微积分 III-2》课程期中试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

试卷类型：(经济类 A 卷) 考试时间：2023 年 4 月 16 日

一、选择题：(每小题 4 分，共 16 分)

1. 设直线 $L \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ ，平面 $\Pi: 4x-2y-2z=3$ ，则 (D)。

(A) L 平行于 Π ； (B) L 在 Π 上； (C) L 垂直于 Π ； (D) L 与 Π 相交但不垂直。

2. 下列结论中，错误的是 (B)。

(A) $x^2 = 1 + 2y^2 + 3z^2$ 表示双叶双曲面； (B) $z - 1 = x^2 + y^2$ 表示圆锥面；

(C) $y^2 = \sqrt{2}x$ 表示抛物柱面； (D) $z = x^2 - y^2$ 表示双曲抛物面。

3. $f(x, y) = \begin{cases} 1 & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 (B)。

(A) 连续； (B) $f_x(0, 0)$ 存在； (C) $f_y(0, 0)$ 存在； (D) 可微。

4. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的四条性质：(1) 连续；(2) 两个偏导数连续；(3) 可微；

(4) 两个偏导数存在。若用 $P \Rightarrow Q$ 表示可由性质 P 推出性质 Q ，则有 (C)

(A) $(3) \Rightarrow (1) \Rightarrow (4)$ (B) $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$ ； (C) $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$ ； (D) $(3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$ 。

二、填空题：(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设 $y_t = t^2 \cdot 3^t$ ，则其差分 $\Delta y_t = \underline{(2t^2 + 6t + 3) \cdot 3^t}$ 。

2. 设二元函数 $z = x^y$ ，则 $dz|_{(e, 1)} = \underline{dx + e dy}$ 。

3. 已知 $y = x^k(x+1)e^{3x}$ 是微分方程 $y'' - 6y' + 9y = (6x+2)e^{3x}$ 的一个特解，其中 k 为常数，则 $k = \underline{2}$ 。

4. 设一平面通过点 $(3, -1, -3)$ ，且在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的截距都相等，则该平面方程为 $\underline{x + y + z = -1}$ 或 $\underline{\lambda_1 x + 3(\lambda_1 + \lambda_2)y - \lambda_2 z = 0 (\lambda_1, \lambda_2 \text{ 为任意实数，且不同时为 } 0)}$ 。

5. 由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和平面 $x + y + z = 1$ 所围成的空间有界区域在 xoy 坐标面上的投影 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \underline{x^2 + y^2 + x + y \leq 1, z = 0}\}$ 。

三、(每小题 8 分，共 24 分) 求解下列微分方程：

解：原微分方程变形为 $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ ，（2分）令 $u = \frac{y}{x}$ ，（1分）则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ ，代入得

$u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} + u$ ，整理得 $u du = \frac{1}{x} dx$ ，（2分）从而 $\int u du = \int \frac{1}{x} dx$ ，进一步有

$u^2 = 2 \ln |x| + C$ ，（2分）因此原微分方程的通解为 $y^2 = 2x^2 \ln |x| + Cx^2$ 。（1分）

2. 求满足初始条件 $y(0) = y'(0) = 1$ 的微分方程 $yy'' + y'^2 - 2yy' = 0$ 的特解；

解：这是二阶可降阶微分方程。令 $P(y) = y'(x)$ ，（1分）则原微分方程转化为

$yP \frac{dP}{dy} + P^2 = 2yP$ ，整理得 $P = 0$ （舍去）或者 $\frac{dP}{dy} + \frac{1}{y}P = 2$ ，（1分）后者是一阶线性微分方

程，其通解为 $P = e^{-\int \frac{1}{y} dy} (C_1 + \int 2e^{\int \frac{1}{y} dy} dy) = \frac{1}{y} [C_1 + y^2] = \frac{C_1}{y} + y$ 。（2分）因为

$P(1) = P(y(0)) = y'(0) = 1$ ，得 $C_1 = 0$ 且 $\frac{dy}{dx} = P = y$ ，（1分）解得 $y = C_2 e^x$ ，（1分）又 $y(0) = 1$ ，

得 $C_2 = 1$ ，（1分）因此满足初始条件的特解为 $y = e^x$ 。（1分）

3. 求微分方程 $y'' + 4y = 3 \cos x$ 的通解。

解：这是二阶非齐次常系数线性微分方程。其特征方程为 $r^2 + 4 = 0$ ，解得特征根为 $r_{1,2} = \pm 2i$ 。

（2分）又因为 $\lambda + i\omega = i$ 不是特征根，因此可设特解为 $y^* = a \cos x + b \sin x$ ，（2分）代入微分方程求得 $a = 1, b = 0$ ，（2分）从而微分方程的通解为 $y = \cos x + C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$ 。（2分）

四、（本题8分）求过点 $(-1, 0, 6)$ ，且平行于平面 $3x - 2y + z = 8$ ，又与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线的方程。

解：设所求直线与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 的交点为 $(-1+t, 3+t, 2t)$ ，（2分）则该直线的一个切向量为 $(t, 3+t, 2t-6)$ 。（1分）又因为该直线平行于平面 $3x - 2y + z = 8$ ，所以

$(t, 3+t, 2t-6) \cdot (3, -2, 1) = 0$ ，（2分）即 $3t - 2(3+t) + (2t-6) = 0$ ，解得 $t = 4$ ，（1分）因此该直线的一个切向量为 $(4, 7, 2)$ ，故所求直线的方程为 $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{7} = \frac{z-6}{2}$ 。（2分）

五、（本题10分）求直线 $\begin{cases} x+7y-z=-1 \\ x-y+z=1 \end{cases}$ 在平面 $-x+2y+z=1$ 上的投影直线方程，并求其绕 z

轴旋转一周所成曲面的方程。

解：过直线 $\begin{cases} x+7y-z=-1 \\ x-y+z=1 \end{cases}$ 的平面束方程为 $(x+7y-z)+\lambda(x-y+z)+(1-\lambda)=0$ ，即

$(1+\lambda)x+(7-\lambda)y+(\lambda-1)z+(1-\lambda)=0$ ，(2分) 其方向向量为 $\vec{n}=(1+\lambda, 7-\lambda, \lambda-1)$ ，求解 λ 使

得 $\vec{n}$ 与已知平面的法向量 $\vec{n}_1=(-1, 2, 1)$ 垂直的 λ ，即

$\vec{n} \cdot \vec{n}_1 = -1 \cdot (1+\lambda) + 2 \cdot (7-\lambda) + (\lambda-1) = -2\lambda + 12 = 0$ ，解得 $\lambda = 6$ ，(2分) 于是投影曲面方程为

$7x+y+5z=5$ ，投影直线方程为 $\begin{cases} 7x+y+5z=5 \\ -x+2y+z=1 \end{cases}$ 。(1分)

下面将投影直线进行参数化，先取直线上一点，令 $y=0$ ，解得 $x=0, z=1$ 。(1分) 再取直线

的方向向量为 $\vec{s} = -\frac{1}{3} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 7 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{3}(-9, -12, 15) = (3, 4, -5)$ ，(1分) 得投影直线的参数方程为

$\begin{cases} x=3t \\ y=4t \\ z=1-5t \end{cases}$ ，(1分) 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程为 $x^2+y^2=(1-z)^2$ 。(2分)

六、(本题8分) 求差分方程 $y_{t+2}+4y_{t+1}-5y_t=12t+2$ 的通解。

解：这是二阶非齐次常系数线性差分方程。其特征方程为 $\lambda^2+4\lambda-5=0$ ，解得特征根为

$r_{1,2}=-5, 1$ 。(2分) 因为1是特征根，可设非齐次方程的特解为 $y^*=t(at+b)=at^2+bt$ ，(2分)

代入差分方程求得 $a=1, b=-1$ ，(2分) 从而差分方程的通解为 $y=t^2-t+C_1+C_2(-5)^t$ 。(2分)

七、(本题14分) 已知 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ ，讨论此函数在点 $(0, 0)$ 处，

是否连续？偏导数是否存在？是否可微？偏导数是否连续？

解：当 $x^2+y^2 \neq 0$ 时，有 $\left| (x^2+y^2)\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq x^2+y^2$ ，所以，

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2+y^2)\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 = f(0, 0)$$

故函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处连续。(3分)

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{|x|}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{|x|} = 0,$$

同样, $f_y(0,0) = 0$ 。所以, 函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处偏导数均存在, 且 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$ 。(3 分)

由于 $\Delta f = f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0) = \left((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 \right) \cos \frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$, 则

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 \cos \frac{1}{\rho}}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \cos \frac{1}{\rho} = 0,$$

所以, $df(0,0) = f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y = 0$, 即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微。(4 分)

又当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时,

$$f_x(x,y) = 2x \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{x}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$f_y(x,y) = 2y \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y=x}} f_x(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2x \cos \frac{1}{\sqrt{2}x} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{1}{\sqrt{2}x} \right) \text{ 不存在,}$$

$$(\text{或者 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=|x|}} f_x(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \cos \frac{1}{\sqrt{2}|x|} \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{1}{\sqrt{2}|x|} \right) \text{ 不存在,)}$$

即 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f_x(x,y)$ 不存在, 所以, $f_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续。同理, $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续。(4 分)